第1章 质点运动学

习题 1-4

【答案】

已知加速度 $a(t)=4+3t$。在 $t=0$ 时，$x_0=2\ \mathrm{m}$，$v_0=5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$。

由 $a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ 可得：

$$\mathrm{d}v=a\,\mathrm{d}t=(4+3t)\,\mathrm{d}t$$

两边积分：

$$\int_{v_0}^{v}\mathrm{d}v=\int_{0}^{t}(4+3t)\,\mathrm{d}t$$

$$v-v_0=4t+\frac{3}{2}t^2$$

$$v(t)=v_0+4t+1.5t^2=5+4t+1.5t^2\quad(\mathrm{m\cdot s^{-1}})$$

在 $t=10\ \mathrm{s}$ 时，速度为：

$$v(10)=5+4\times10+1.5\times10^2=195\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

由 $v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 可得：

$$\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t=(5+4t+1.5t^2)\,\mathrm{d}t$$

两边积分：

$$\int_{x_0}^{x}\mathrm{d}x=\int_{0}^{t}(5+4t+1.5t^2)\,\mathrm{d}t$$

$$x-x_0=5t+2t^2+0.5t^3$$

$$x(t)=x_0+5t+2t^2+0.5t^3=2+5t+2t^2+0.5t^3\quad(\mathrm{m})$$

在 $t=10\ \mathrm{s}$ 时，位置为：

$$x(10)=2+5\times10+2\times10^2+0.5\times10^3=752\ \mathrm{m}$$

【解析】

1. **核心思路（微积分在运动学中的应用）：**

- **微分方向**：位置 $x \xrightarrow{\text{求导}}$ 速度 $v \xrightarrow{\text{求导}}$ 加速度 a。
- **积分方向**：加速度 $a \xrightarrow{\text{积分}}$ 速度 $v \xrightarrow{\text{积分}}$ 位置 x。
- 本题中，题目给出了加速度 a 随时间 t 变化的函数，求速度和位置，因此我们需要沿**积分方向**连续进行两次积分。

2. **第一步：求速度 $v(t)$**

- 加速度的定义式是 $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$。变形得：$\mathrm{d}v = a\,\mathrm{d}t$（表示极短时间内的速度变化量）。
- 把两边累加起来（即积分）：左边积分上限为任意时刻速度 v，下限为初始速度 $v_0 = 5$；右边时间下限为 0，上限为任意时刻 t。
- 积分计算：$\int (4 + 3t)\mathrm{d}t = 4t + \frac{3}{2}t^2$。代入上下限后，移项整理得到速度公式：$v(t) = 5 + 4t + 1.5t^2$。
- 将 $t = 10\ \mathrm{s}$ 代入，直接算出速度 $v(10) = 195\ \mathrm{m/s}$。

3. **第二步：求位置 $x(t)$**

- 速度的定义式是 $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$。同理变形得：$\mathrm{d}x = v\,\mathrm{d}t$。
- 两边积分：左边从初始位置 $x_0 = 2$ 积到 x；右边从 0 积到 t。
- 积分计算：$\int (5 + 4t + 1.5t^2)\mathrm{d}t = 5t + 2t^2 + 0.5t^3$。
- 移项整理得到位置公式：$x(t) = 2 + 5t + 2t^2 + 0.5t^3$。
- 将 $t = 10\ \mathrm{s}$ 代入，直接计算出位置 $x(10) = 752\ \mathrm{m}$。

习题 1-6

【答案】

已知加速度 $a(t) = -A\omega^2 \cos \omega t$。在 $t = 0$ 时，$v_0 = 0$，$x_0 = A$。

由 $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，得：

$$\mathrm{d}v = -A\omega^2 \cos \omega t \, \mathrm{d}t$$

两边积分：

$$\int_0^v \mathrm{d}v = \int_0^t -A\omega^2 \cos \omega t \, \mathrm{d}t$$

$$v = \left[-A\omega \sin \omega t\right]_0^t = -A\omega \sin \omega t$$

由 $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，得：

$$\mathrm{d}x = -A\omega \sin \omega t \, \mathrm{d}t$$

两边积分：

$$\int_A^x \mathrm{d}x = \int_0^t -A\omega \sin \omega t \, \mathrm{d}t$$

$$x - A = \left[A \cos \omega t\right]_0^t = A \cos \omega t - A$$

$$x(t) = A \cos \omega t \quad (\mathrm{m})$$

故该质点的运动学方程为：

$$x = A \cos \omega t$$

【解析】

1. **什么是“运动学方程”？**

- 运动学方程就是写出位置坐标随时间变化的函数关系式，即 $x = f(t)$。

2. **第一步积分（求速度 v）：**

- 积分式为 $v = \int a \, \mathrm{d}t = \int -A\omega^2 \cos \omega t \, \mathrm{d}t$。
- 提示：根据微积分基本公式，余弦函数的积分为正弦函数，即 $\int \cos(kx) \mathrm{d}x = \frac{1}{k} \sin(kx)$。
- 所以，$-A\omega^2 \cos \omega t$ 积分后得到 $-A\omega^2 \cdot \frac{1}{\omega} \sin \omega t = -A\omega \sin \omega t$。
- 因为 $t = 0$ 时 $v = 0$，且 $\sin(0) = 0$，所以常数项为 0。得到速度函数 $v(t) = -A\omega \sin \omega t$。

3. **第二步积分（求位置 x）：**

- 对速度再进行一次积分：$x = \int v\,\mathrm{d}t = \int -A\omega \sin \omega t\,\mathrm{d}t$。
- 提示：正弦函数的积分为负余弦函数，即 $\int \sin(kx)\mathrm{d}x = -\frac{1}{k}\cos(kx)$。
- 所以，$-A\omega \sin \omega t$ 积分后得到 $-A\omega \cdot \left(-\frac{1}{\omega}\cos \omega t\right) = A\cos \omega t$。
- 注意**定积分的上下限代入**：

左边：$\int_A^x \mathrm{d}x = x - A$；

右边：$\left[A\cos \omega t\right]_0^t = A\cos \omega t - A\cos(0) = A\cos \omega t - A$。

- 两边化简，消掉 $-A$，最终得到：$x = A\cos \omega t$。这就是该质点的运动学方程。

第2章 质点动力学

习题 2-7

【答案】

已知 $m = 1\ \mathrm{kg}$，力 $F(t) = 3 + 4t$，初始速度 $v_0 = 10\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$。

（1）求 $0 \sim 2\ \mathrm{s}$ 内力的冲量 I：

根据冲量的定义：

$$I = \int_0^2 F\,\mathrm{d}t = \int_0^2 (3 + 4t)\,\mathrm{d}t$$

$$I = \left[3t + 2t^2\right]_0^2 = (3 \times 2 + 2 \times 2^2) - 0 = 14\ \mathrm{N \cdot s}$$

（2）求 $t = 2\ \mathrm{s}$ 时质点的速度：

根据动量定理：

$$I = \Delta p = mv - mv_0$$

$$14 = 1 \times v - 1 \times 10$$

$$v = 24\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

【解析】

1. **什么是冲量（Impulse）？**

- 在物理学中，力对时间的累积效应叫做**冲量**。如果是恒力，冲量就是 $I = F \cdot \Delta t$；如果是随时间变化的变力，就需要用定积分来计算：$I = \int F \, \mathrm{d}t$。

2. **第一问解析：**

- 题目要求 $0 \sim 2\ \mathrm{s}$ 的冲量，我们将变力 $F = 3 + 4t$ 在时间区间 $[0, 2]$ 内进行定积分。
- 积分计算：$\int (3 + 4t) \mathrm{d}t = 3t + 2t^2$。
- 代入上限 $t = 2$ 和下限 $t = 0$：$(3 \times 2 + 2 \times 4) - 0 = 6 + 8 = 14\ \mathrm{N \cdot s}$（冲量的单位是牛顿·秒）。

3. **第二问解析：**

- **动量定理**指出：物体所受合外力的冲量，等于物体动量的增量，即 $I = \Delta p = p_{末} - p_{初} = mv_{末} - mv_{初}$。
- 既然我们在第一问中求出了冲量 $I = 14\ \mathrm{N \cdot s}$，那么就可以直接列式：$14 = m(v - v_0)$。
- 代入已知量 $m = 1\ \mathrm{kg}$，$v_0 = 10\ \mathrm{m/s}$，解方程得 $14 = 1 \times (v - 10) \implies v = 24\ \mathrm{m/s}$。

习题 2-10

【答案】

已知合力 $F(t) = 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t$，出枪口时速率 $v = 300\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$。

（1）求子弹走完枪筒全长所用的时间 t：

由题意，离开枪口时合力为零，即：

$$F(t) = 0 \implies 400 - \frac{4}{3} \times 10^5 t = 0$$

$$t = \frac{400 \times 3}{4 \times 10^5} = 3 \times 10^{-3}\ \mathrm{s}$$

（2）求子弹在枪筒中所受力的冲量 I：

$$I = \int_0^t F\,\mathrm{d}t = \int_0^{3\times10^{-3}} \left(400 - \frac{4}{3}\times10^5 t\right)\,\mathrm{d}t$$

$$I = \left[400t - \frac{2}{3}\times10^5 t^2\right]_0^{3\times10^{-3}}$$

$$I = 400\times(3\times10^{-3}) - \frac{2}{3}\times10^5\times(9\times10^{-6})$$

$$I = 1.2 - 0.6 = 0.6\ \mathrm{N\cdot s}$$

（3）求子弹的质量 m：

由动量定理，设初始子弹静止（$v_0 = 0$）：

$$I = mv - mv_0 \implies I = mv$$

$$0.6 = m\times300$$

$$m = 2\times10^{-3}\ \mathrm{kg} = 2\ \mathrm{g}$$

【解析】

1. **第一问：找时间 t**

- 题目的突破口在“**子弹离开枪口处合力刚好为零**”。
- 这意味着，在子弹飞出枪口的那个瞬间 t，受力 $F = 0$。因此直接建立方程 $F(t) = 0$，解出 $t = 0.003\ \mathrm{s}$（或者写成 $3\times10^{-3}\ \mathrm{s}$，即 3 毫秒）。

2. **第二问：求冲量 I**

- 依然利用变力冲量的积分定义，积分区间为子弹在枪管里运动的这段时间，即从 0 积到 $3\times10^{-3}\ \mathrm{s}$。
- 积分项 $400 - \frac{4}{3}\times10^5 t$ 积分后为 $400t - \frac{2}{3}\times10^5 t^2$。
- 带入上限 3×10^{-3}：
- 第一项 $400\times0.003 = 1.2$；
- 第二项 $\frac{2}{3}\times10^5\times9\times10^{-6} = \frac{2}{3}\times0.9 = 0.6$；

- 相减得到 $1.2 - 0.6 = 0.6\ \mathrm{N \cdot s}$。

3. **第三问：求子弹质量 m**

- 子弹在枪筒中从静止（$v_0 = 0$）加速到出枪口速度 $v = 300\ \mathrm{m/s}$。
- 应用动量定理：冲量 $I = \Delta p = m \cdot v$。
- 已知 $I = 0.6\ \mathrm{N \cdot s}$，$v = 300\ \mathrm{m/s}$，所以 $m = \frac{I}{v} = \frac{0.6}{300} = 0.002\ \mathrm{kg} = 2\ \mathrm{g}$。

习题 2-16

【答案】

已知 $m = 2\ \mathrm{kg}$，变力 $F_x(x) = 4 + 6x$。在 $t = 0$ 时，$x_0 = 0$，$v_0 = 0$。

（1）求由 $x = 0$ 到 $x = 4\ \mathrm{m}$ 过程中力对物体所做的功 W：

根据功的定义式：

$$W = \int_{x_0}^{x_1} F_x \,\mathrm{dx} = \int_0^4 (4 + 6x)\,\mathrm{dx}$$

$$W = \left[4x + 3x^2\right]_0^4 = (4 \times 4 + 3 \times 4^2) - 0 = 16 + 48 = 64\ \mathrm{J}$$

（2）求在 $x = 4\ \mathrm{m}$ 处物体的速度 v：

根据动能定理：

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$64 = \frac{1}{2} \times 2 \times v^2 - 0 \implies v^2 = 64$$

$$v = 8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

（3）求由 $x = 0$ 到 $x = 4\ \mathrm{m}$ 过程中变力的冲量 I：

根据动量定理：

$$I = \Delta p = mv - mv_0$$

$$I = 2 \times 8 - 0 = 16\ \mathrm{N \cdot s}$$

【解析】

1. **第一问：变力做功的求法**

- **功的定义**是力与位移的乘积。当力 F_x 随位置 x 发生变化时，我们必须通过对位置的积分来计算功，公式为 $W = \int F_x \, \mathrm{d}x$。
- 在本题中，积分区间是位置 x 从 0 变到 $4\ \mathrm{m}$。
- 积分计算：$\int (4 + 6x) \mathrm{d}x = 4x + 3x^2$。代入上限 4 得到功 $W = 64\ \mathrm{J}$（焦耳）。

2. **第二问：求速度 v**

- **动能定理**指出：合外力对物体做的功，等于物体动能的变化量（$\Delta E_k = E_{k末} - E_{k初}$）。
- 因为初始时刻物体是静止的（$v_0 = 0$），所以初始动能为 0。
- 列出式子：$W = \frac{1}{2}mv^2 \implies 64 = \frac{1}{2} \times 2 \times v^2 \implies v^2 = 64$，容易解得在 $4\ \mathrm{m}$ 处速度为 $8\ \mathrm{m/s}$。

3. **第三问：求冲量 I**

- 这道题如果要用冲量定义 $I = \int F \mathrm{d}t$ 算，会非常复杂，因为我们不知道力随时间 t 变化的函数。
- **捷径**：直接利用**动量定理**，冲量就等于动量的变化量 $\Delta p = mv - mv_0$。
- 此时 $m = 2\ \mathrm{kg}$，末速度为刚才求出的 $8\ \mathrm{m/s}$，初速度为 0。
- 轻松得出：$I = 2 \times 8 = 16\ \mathrm{N \cdot s}$。通过动能与动量的关系，避开了复杂的积分。

习题 2-18

【答案】

已知 $m = 0.5\ \mathrm{kg}$，运动方程为 $x = 5t$，$y = 0.5t^2$。

对时间 t 求导，求得速度分量：

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = t\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

在 $t_1 = 2\ \mathrm{s}$ 时，速度分量与速度大小平方为：

$$v_{x1} = 5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}},\quad v_{y1} = 2\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$v_1^2 = v_{x1}^2 + v_{y1}^2 = 5^2 + 2^2 = 29\ \mathrm{m^2\cdot s^{-2}}$$

在 $t_2 = 4\ \mathrm{s}$ 时，速度分量与速度大小平方为：

$$v_{x2} = 5\ \mathrm{m\cdot s^{-1}},\quad v_{y2} = 4\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$v_2^2 = v_{x2}^2 + v_{y2}^2 = 5^2 + 4^2 = 41\ \mathrm{m^2\cdot s^{-2}}$$

根据动能定理，外力所做的功 W 为：

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

$$W = \frac{1}{2}\times 0.5 \times (41 - 29) = 0.25 \times 12 = 3\ \mathrm{J}$$

【解析】

1. **核心方法（巧妙利用动能定理）：**

- 题目要求 $2\ \mathrm{s} \sim 4\ \mathrm{s}$ 内外力做的功。外力做功直接等于**动能的改变量**（动能定理）。因此我们只需要求出 $t = 2\ \mathrm{s}$ 和 $t = 4\ \mathrm{s}$ 两个时刻质点的速度大小即可。

2. **第一步：求速度分量**

- 质点在平面上做二维运动，其速度由 x 方向和 y 方向共同合成。
- x 方向速度 v_x 为位置 $x = 5t$ 对时间 t 的求导，结果为恒定值 5。
- y 方向速度 v_y 为位置 $y = 0.5t^2$ 对时间 t 的求导，结果为 t。

3. **第二步：计算两个时刻的速度平方**

- 速度大小的平方公式（勾股定理）：$v^2 = v_x^2 + v_y^2$。
- 当 $t = 2\ \mathrm{s}$ 时：$v_1^2 = 5^2 + 2^2 = 29$。
- 当 $t = 4\ \mathrm{s}$ 时：$v_2^2 = 5^2 + 4^2 = 41$。

4. **第三步：求功 W**

- 动能变化量：$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$。
- 带入数据：$W = \frac{1}{2} \times 0.5 \times (41 - 29) = 0.25 \times 12 = 3\ \text{J}$。

第3章 刚体的定轴转动

习题 3-6

> **补充说明：** 试卷原题中“求：”后面缺失了具体求解物理量。通常此类经典题目有两问：

> （1）释放瞬间的**角加速度** β；

> （2）棒转动到水平位置时的**角速度** ω。以下给出这两个经典物理量的标准求解过程。

【答案】

已知 $l = 1\ \text{m}$，对端点 O 的转动惯量 $J = \frac{1}{3}ml^2$，初始释放角 $\theta = 60^\circ$。

```
/ (释放位置，与水平呈60度)
/
/_ 60°
O ------------------ (水平位置)
```

（1）求释放瞬间的角加速度 β：

释放瞬间，重力 mg 作用在棒的重心（中点 $\frac{l}{2}$ 处），对 O 轴的力臂为 $d = \frac{l}{2}\cos 60^\circ$。

根据转动定律 $M = J\beta$：

$$mg\frac{l}{2}\cos 60^\circ = \frac{1}{3}ml^2\beta$$

$$\frac{1}{2}g\cos 60^\circ = \frac{1}{3}l\beta$$

$$\beta = \frac{3g\cos 60^\circ}{2l} = \frac{3\times 9.8\times 0.5}{2\times 1} = 7.35\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}$$

（2）求棒转动到水平位置时的角速度 ω：

以 O 点所在的水平面为重力势能零点。根据机械能守恒定律：

$$E_{k1}+E_{p1}=E_{k2}+E_{p2}$$

$$0+mg\frac{l}{2}\sin 60^\circ = \frac{1}{2}J\omega^2+0$$

$$mg\frac{l}{2}\sin 60^\circ = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2$$

$$g\sin 60^\circ = \frac{1}{3}l\omega^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin 60^\circ}{l}} = \sqrt{\frac{3\times 9.8\times \frac{\sqrt{3}}{2}}{1}} = \sqrt{25.46}\approx 5.05\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$$

【解析】

1. **第一问：刚体转动定律的应用（求角加速度）**

- 就像质点运动用 $F=ma$ 一样，刚体转动用**转动定律**：$M=J\beta$，其中 M 是合外力矩，J 是转动惯量，β 是转动角加速度。
- 重力 mg 作用在棒的几何中心（即中点 $l/2$ 处）。重力是竖直向下的，转轴 O 在左端，此时力臂（轴到力作用线的垂直距离）就是 $\frac{l}{2}\cos 60^\circ$。
- 列出方程：重力矩 $M=mg\cdot\frac{l}{2}\cos 60^\circ$ 等于 $J\beta=\frac{1}{3}ml^2\beta$。
- 约去两边的质量 m 和一个长度 l，代入数据计算即可得到 $\beta=7.35\ \mathrm{rad/s^2}$。

2. **第二问：机械能守恒（求旋转到水平时的角速度）**

- 棒向下摆动时，只有重力做功，所以**机械能守恒**（动能 + 势能 = 常数）。
- 刚体的转动动能公式为 $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$。

- 重心高度的变化：初始时重心在中点且向上倾斜 60°，其高度为 $h = \frac{l}{2}\sin 60^\circ$；转到水平位置时，重心高度为 0。
- 重力势能的减少量等于转动动能的增加量：$mg\Delta h = \frac{1}{2}J\omega^2$。
- 代入数据，求得角速度 $\omega \approx 5.05\ \mathrm{rad/s}$。

习题 3-8

【答案】

已知 $m_1 = 0.46\ \mathrm{kg}$，$m_2 = 0.50\ \mathrm{kg}$，$R = 0.05\ \mathrm{m}$，从静止开始，在 $t = 5.0\ \mathrm{s}$ 内下降高度 $h = 0.75\ \mathrm{m}$。

重物做匀加速直线运动：

$$h = \frac{1}{2}at^2 \implies 0.75 = \frac{1}{2}a \times 5.0^2$$

$$a = \frac{2 \times 0.75}{25} = 0.06\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

滑轮的角加速度 β 为：

$$\beta = \frac{a}{R} = \frac{0.06}{0.05} = 1.2\ \mathrm{rad \cdot s^{-2}}$$

分别对 m_2、m_1 以及滑轮写出动力学方程（设绳张力分别为 T_2 和 T_1，取 $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$）：

对于 m_2（下降）：

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \implies T_2 = m_2(g - a)$$

对于 m_1（上升）：

$$T_1 - m_1 g = m_1 a \implies T_1 = m_1(g + a)$$

对于滑轮（转动）：

$$(T_2 - T_1)R = J\beta$$

将 T_2 和 T_1 代入滑轮方程：

$$[m_2(g-a)-m_1(g+a)]\,R = J\frac{a}{R}$$

$$J = \frac{R^2}{a}\left[(m_2-m_1)g-(m_2+m_1)a\right]$$

代入数值：

$$J = \frac{0.05^2}{0.06}\left[(0.50-0.46)\times 9.8-(0.50+0.46)\times 0.06\right]$$

$$J = \frac{0.0025}{0.06}\left[0.04\times 9.8-0.96\times 0.06\right]$$

$$J = \frac{1}{24}\left[0.392-0.0576\right] = \frac{1}{24}\times 0.3344 \approx 0.0139\ \mathrm{kg\cdot m^2}$$

【解析】

1. **第一步：求加速度 a 和角加速度 β**

- 重物下落是匀加速直线运动。已知初速度为 0，时间 $t=5\ \mathrm{s}$ 内下落了 $h=0.75\ \mathrm{m}$。
- 利用运动学公式 $h=\frac{1}{2}at^2$，直接求出加速度 $a=0.06\ \mathrm{m/s^2}$。
- 因为绳子和滑轮之间没有滑动，滑轮边缘的线加速度就是重物的位移加速度 a，所以滑轮旋转的角加速度为 $\beta=\frac{a}{R}=1.2\ \mathrm{rad/s^2}$。

2. **第二步：对系统进行受力分析（核心！）**

- **注意**：由于滑轮有质量和转动惯量，两侧绳子的拉力 T_1 和 T_2 是**不相等**的（右侧 m_2 重，所以 $T_2>T_1$，拉着滑轮顺时针加速转动）。
- 对左边 m_2：它向下加速，所以重力大于拉力：$m_2g-T_2=m_2a$。
- 对右边 m_1：它向上加速，所以拉力大于重力：$T_1-m_1g=m_1a$。
- 对滑轮：受力矩有 T_2 的顺时针力矩 T_2R 和 T_1 的逆时针力矩 T_1R。合力矩为 $(T_2-T_1)R$。根据转动定律，$(T_2-T_1)R=J\beta$。

3. **第三步：联立消元求解 J**

- 从前两个式子中分别表达出 T_2 和 T_1，代入第三个式子里。

- 整理出转动惯量 J 的表达式，把题目中给出的质量、半径、重力加速度 $g=9.8$ 以及算出来的 a 带入，计算得到 $J \approx 0.0139\ \mathrm{kg\cdot m^2}$。

习题 3-10

【答案】

已知 $m_1=5\ \mathrm{kg}$，$\theta=30^\circ$，$\mu=0.25$，$m_2=10\ \mathrm{kg}$，滑轮 $m=20\ \mathrm{kg}$，半径 $R=0.2\ \mathrm{m}$，且滑轮为圆盘（$J=\frac{1}{2}mR^2$）。

设重物的加速度大小为 a（m_2 向下加速，m_1 沿斜面向上加速），滑轮角加速度为 $\beta=\frac{a}{R}$。设 m_1 端的绳子张力为 T_1，m_2 端的绳子张力为 T_2。

对各物体列动力学方程：

1. 对于 m_2（竖直向下加速）：

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad \text{—(1)}$$

2. 对于 m_1（沿斜面向上加速）：

$$T_1 - m_1 g\sin\theta - f = m_1 a \quad \text{—(2)}$$

其中摩擦力 $f=\mu N=\mu m_1 g\cos\theta$。

3. 对于圆盘滑轮（顺时针转动）：

$$(T_2 - T_1)R = J\beta = \left(\frac{1}{2}mR^2\right)\left(\frac{a}{R}\right) \implies T_2 - T_1 = \frac{1}{2}ma \quad \text{—(3)}$$

将式 (1) 和 (2) 相加，并利用式 (3)：

$$(m_2 g - T_2) + (T_1 - m_1 g\sin\theta - \mu m_1 g\cos\theta) = (m_1+m_2)a$$

$$m_2 g - (T_2 - T_1) - m_1 g(\sin\theta + \mu\cos\theta) = (m_1+m_2)a$$

$$m_2 g - \frac{1}{2}ma - m_1 g(\sin\theta + \mu\cos\theta) = (m_1+m_2)a$$

移项整理得加速度 a 的公式：

$$a = \frac{m_2 - m_1(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{m_1 + m_2 + \frac{1}{2}m}\,g$$

代入数据（取 $g = 9.8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$）：

$$a = \frac{10 - 5 \times (\sin 30^\circ + 0.25 \cos 30^\circ)}{5 + 10 + \frac{1}{2} \times 20} \times 9.8$$

$$a = \frac{10 - 5 \times (0.5 + 0.25 \times 0.866)}{25} \times 9.8 = \frac{10 - 5 \times 0.7165}{25} \times 9.8$$

$$a = \frac{10 - 3.58}{25} \times 9.8 = \frac{6.42}{25} \times 9.8 \approx 2.52\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$$

求绳子张力：

将 a 代入式 (1) 求 T_2：

$$T_2 = m_2(g - a) = 10 \times (9.8 - 2.52) = 72.8\ \mathrm{N}$$

将 a 代入式 (3) 求 T_1：

$$T_1 = T_2 - \frac{1}{2}ma = 72.8 - \frac{1}{2} \times 20 \times 2.52 = 72.8 - 25.2 = 47.6\ \mathrm{N}$$

【解析】

1. **整体运动趋势分析**：

- 挂在左边的重物 $m_2 = 10\ \mathrm{kg}$ 比较重，而斜面上的 $m_1 = 5\ \mathrm{kg}$ 较轻且受到斜面的阻碍。因此，系统必然向左运动，即 m_2 向下加速，m_1 沿着斜面向右上方向加速滑动。

2. **建立各部分的动力学方程**：

- **对于斜面上的 m_1**：在沿着斜面方向上，受到绳子向上的拉力 T_1、重力沿斜面向下的分力 $m_1 g \sin\theta$、以及阻碍运动的反向摩擦力 f。

根据摩擦力公式：$f = \mu N$，其中垂直斜面方向的压力 $N = m_1 g \cos\theta$。所以 $f = \mu m_1 g \cos\theta$。

列出牛顿第二定律方程：$T_1 - m_1 g \sin\theta - \mu m_1 g \cos\theta = m_1 a$。

- **对于悬挂的 m_2**：受向下的重力 $m_2 g$ 和向上的绳子拉力 T_2。

列方程：$m_2 g - T_2 = m_2 a$。

- **对于圆盘滑轮**：左右拉力不相等，产生转动力矩。

$(T_2 - T_1)R = J\beta$。因为滑轮是均匀圆盘，其转动惯量公式为 $J = \frac{1}{2}mR^2$，将 $\beta = \frac{a}{R}$ 代入，消掉半径 R，简化为：$T_2 - T_1 = \frac{1}{2}ma$。

3. **解联立方程：**

- 这是一个由三个方程组成的方程组，未知数是 a、T_1 和 T_2。
- 最快的方法是将前两个方程变形后代入第三个方程中，可以直接消去拉力，解得加速度 $a \approx 2.52\ \mathrm{m/s^2}$。
- 算出加速度后，分别带入前面的分步方程中，就能轻松算出两条绳子的张力 $T_1 = 47.6\ \mathrm{N}$，$T_2 = 72.8\ \mathrm{N}$。

第6章 机械振动与机械波

习题 6-5

【答案】

已知周期 $T = 2\ \mathrm{s}$，振幅 $A = 0.06\ \mathrm{m}$，波速 $u = 2\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$。在 $t = 0$ 时，$y_0 = -A = -0.06\ \mathrm{m}$。

（1）求该质点的运动学方程：

圆频率 ω 为：

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$$

设简谐振动方程为：

$$y = A\cos(\omega t + \phi) = 0.06\cos(\pi t + \phi)$$

代入初值条件 $t = 0, y = -0.06\ \mathrm{m}$：

$$-0.06 = 0.06\cos\phi \implies \cos\phi = -1 \implies \phi = \pi$$

故该质点的运动学方程为：

$$y = 0.06\cos(\pi t + \pi) \quad (\mathrm{m})$$

（2）求沿 x 轴正方向传播的一维简谐波的波动表达式：

波沿 x 轴正方向传播，则各质点的振动相位落后。波动表达式为：

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right]$$

将 $A = 0.06$、$\omega = \pi$、$u = 2$、$\phi = \pi$ 代入：

$$y(x,t) = 0.06\cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \pi\right] \quad (\mathrm{m})$$

（3）求该波的波长 λ：

$$\lambda = uT = 2 \times 2 = 4\ \mathrm{m}$$

【解析】

1. **简谐运动的基本方程形式**：

- 简谐运动的通用公式为 $y = A\cos(\omega t + \phi)$。其中：
- A 是振幅（最大位移，已知为 0.06）。
- ω 是角频率，和周期 T 的关系是 $\omega = \frac{2\pi}{T}$，算出 $\omega = \pi$。
- ϕ 是初相位（$t = 0$ 时刻对应的角度状态）。

2. **第一问：找初相 ϕ**

- 题目说“$t = 0$ 时，质点恰好处在负方向最大位移处”，意思是位移 $y = -A = -0.06$ m。
- 带入简谐公式：$-0.06 = 0.06\cos\phi \implies \cos\phi = -1 \implies \phi = \pi$。
- 所以该质点的运动方程为 $y = 0.06\cos(\pi t + \pi)$（也可以利用三角函数公式简化写成 $y = -0.06\cos(\pi t)$）。

3. **第二问：求简谐波的波动表达式**

- 波动是振动在空间中的传播。如果一列波向 x 轴**正方向**传播，那么距离原点 x 处的质点，它的振动会比原点**落后**一段时间 $\Delta t = \frac{x}{u}$（路程除以波速）。
- 所以我们只需要把原点质点振动方程中的时间 t 替换为 $\left(t - \frac{x}{u}\right)$ 即可！
- 直接替换：$y = 0.06\cos\left[\pi\left(t - \frac{x}{2}\right) + \pi\right]$。这就是非常经典的波动表达式写法。

4. **第三问：求波长 λ**

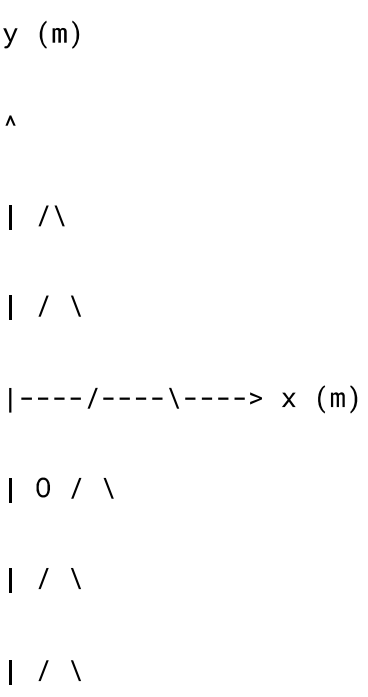
- 波长就是波在一个周期内传播的距离：$\lambda = \text{波速} \times \text{周期} = u \times T$。
- 已知 $u = 2\ \mathrm{m/s}$，$T = 2\ \mathrm{s}$，所以波长 $\lambda = 4\ \mathrm{m}$。

习题 6-10

【答案】

从 $t = 0$ 时刻波形图可读出：

- 振幅 $A = 0.04\ \mathrm{m}$
- 波长 $\lambda = 0.40\ \mathrm{m}$
- 波速 $u = 0.08\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$（向 x 轴正方向传播）



周期 T 和圆频率 ω 分别为：

$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{0.40}{0.08} = 5.0\ \mathrm{s}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{5} = 0.4\pi\ \mathrm{rad \cdot s^{-1}}$$

（1）求该波的波动表达式：

设 O 点（$x=0$）质点的振动方程为 $y_O = A\cos(\omega t + \phi_0)$。

由 $t=0$ 时刻波形图，原点 O 处质点的位移 $y_O(0)=0$。根据波向 x 正方向传播，波形向右移动，可知此时 O 点质点正向 y 轴负方向运动，即振动速度 $v_y<0$。

根据简谐运动初相确定方法：

$$\begin{cases} \cos\phi_0 = 0 \\ \sin\phi_0 > 0 \end{cases} \Longrightarrow \phi_0 = \frac{\pi}{2}$$

所以原点 O 的振动方程为：

$$y_O = 0.04\cos\left(0.4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\mathrm{m})$$

由于波向 x 轴正方向传播，波动表达式为：

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right]$$

$$y(x,t) = 0.04\cos\left[0.4\pi\left(t - \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y(x,t) = 0.04\cos\left(0.4\pi t - 5\pi x + \frac{\pi}{2}\right) \quad (\mathrm{m})$$

（2）求 P 处（$x=0.20\ \mathrm{m}$）质点的运动方程：

将 $x=0.20\ \mathrm{m}$ 代入波动表达式中：

$$y_P(t) = 0.04\cos\left(0.4\pi t - 5\pi\times 0.20 + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_P(t) = 0.04\cos\left(0.4\pi t - \pi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_P(t) = 0.04\cos\left(0.4\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\mathrm{m})$$

【解析】

1. **第一步：从波形图（t=0）上获取有效信息**

- **振幅** A：波峰最大高度，从 y 轴看是 $0.04\ \mathrm{m}$。

- **波长 λ**：一个完整波形的长度，图中一个完整的周期波在 x 轴上跨越的距离是 $0.40\ \mathrm{m}$。
- **波速 u**：图上直接标明了 $u = 0.08\ \mathrm{m/s}$。
- 从而算出时间周期 $T = \frac{\lambda}{u} = 5\ \mathrm{s}$，角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 0.4\pi$。

2. **第二步：求原点 O 的初相 ϕ_0**

- 看 $t = 0$ 时原点 O 的位置，正好在 $y = 0$（平衡位置）。这意味着 $\cos\phi_0 = 0$，初相可能是 $\frac{\pi}{2}$ 或 $-\frac{\pi}{2}$。
- **波形平移法判断运动方向**：因为波向右传，把波形图稍微向右拉一点点，会发现原点 O 处的质点接下来会**向下摆动**（运动速度向负方向）。
- 速度向负方向，说明初相 ϕ_0 在第一或第二象限，所以初相 $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$。

3. **第三步：写出波动表达式**

- 套用右传波公式：$y = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0\right]$。
- 代入数据整理：$0.4\pi\left(t - \frac{x}{0.08}\right) + \frac{\pi}{2} = 0.4\pi t - 5\pi x + \frac{\pi}{2}$。

4. **第四步：求具体点 P 处的运动方程**

- 波动表达式代表了空间中**任意一点**在**任意时刻**的位移。
- 既然要求 P 点（坐标 $x = 0.20\ \mathrm{m}$）的方程，只需要把 $x = 0.20$ 代入波动表达式里去，化简常数项，就得到了只含时间 t 的一维振动方程：$y_P = 0.04\cos(0.4\pi t - \frac{\pi}{2})$。

第9章 静电场

习题 9-9

【答案】

已知两层假想同心球面半径分别为 $R_1 = 0.1\ \mathrm{m}$，$R_2 = 0.2\ \mathrm{m}$，电荷体密度 $\rho = 10^{-9}\ \mathrm{C\cdot m^{-3}}$。

根据球对称性，选取同心球面为高斯面。高斯定理形式为：

$$\oint_S E \, \mathrm{d}S = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\sum q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

$$E = \frac{\sum q_{\text{内}}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

（1）当 $r = 5\ \text{cm} = 0.05\ \text{m}$ 时：

由于 $r < R_1$，高斯面内包围的电荷量 $\sum q_{\text{内}} = 0$。

故：

$$E_1 = 0$$

（2）当 $r = 15\ \text{cm} = 0.15\ \text{m}$ 时：

由于 $R_1 < r < R_2$，高斯面内包围的电荷为半径从 R_1 到 r 的球壳内的电荷：

$$\sum q_{\text{内}} = \rho V' = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi (r^3 - R_1^3)$$

故该处的电场强度为：

$$E_2 = \frac{\rho \cdot \frac{4}{3}\pi (r^3 - R_1^3)}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\rho (r^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

代入数据（取 $\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}\ \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$）：

$$E_2 = \frac{10^{-9} \times (0.15^3 - 0.1^3)}{3 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.15^2} = \frac{10^{-9} \times (0.003375 - 0.001)}{3 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.0225}$$

$$E_2 = \frac{10^{-9} \times 0.002375}{5.97375 \times 10^{-13}} \approx 3.98\ \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$$

（3）当 $r = 50\ \text{cm} = 0.5\ \text{m}$ 时：

由于 $r > R_2$，高斯面内包围了全部带电球壳的电荷：

$$\sum q_{\text{内}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi (R_2^3 - R_1^3)$$

故该处的电场强度为：

$$E_3 = \frac{\rho (R_2^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$$

代入数据：

$$E_3 = \frac{10^{-9} \times (0.2^3 - 0.1^3)}{3 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.5^2} = \frac{10^{-9} \times (0.008 - 0.001)}{3 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 0.25}$$

$$E_3 = \frac{7 \times 10^{-12}}{6.6375 \times 10^{-12}} \approx 1.05 \ \mathrm{V \cdot m^{-1}}$$

【解析】

1. **核心工具：高斯定理**

- 在静电场中，如果电荷分布具有高度对称性（比如球体、球壳、无限长圆柱），求电场强度的不二法门就是**高斯定理**。
- 高斯定理公式：穿过封闭曲面（高斯面）的电通量 $\oint E \mathrm{d}S$ 等于该面内包围的所有净电荷 $\sum q_{内}$ 除以真空介电常数 ε_0。
- 对于球对称分布，我们选一个半径为 r 的同心球面作为高斯面。在这个面上，电场强度 E 的大小处处相等且垂直于表面，因此积分部分可以直接化简为 $E \cdot (4\pi r^2)$（电场乘以球表面积）。
- 求解公式统一为：$E = \frac{\sum q_{内}}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$。我们只需要分析**不同半径的高斯面里面圈住了多少电荷**。

2. **第一问：$r = 5\ \mathrm{cm}$（在内球面内部）**

- 所有的电荷都分布在 $10\ \mathrm{cm} \sim 20\ \mathrm{cm}$ 之间的夹层中。
- 半径为 $5\ \mathrm{cm}$ 的高斯面内部空空如也，包围的电荷 $q_{内} = 0$。因此，内部电场强度直接就是 0。

3. **第二问：$r = 15\ \mathrm{cm}$（夹在中间）**

- 这个高斯面圈住了部分电荷。具体来说，圈住了从内半径 $10\ \mathrm{cm}$（$0.1\ \mathrm{m}$）到当前半径 $15\ \mathrm{cm}$（$0.15\ \mathrm{m}$）这一段厚度的带电球壳。
- 带电体积：$V' = \frac{4}{3}\pi r^3 - \frac{4}{3}\pi R_1^3$。电荷量就是体积乘以电荷体密度 ρ。
- 带入高斯定理公式消去常数后：$E = \frac{\rho(r^3 - R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$。代入数值计算可得 $E \approx 3.98\ \mathrm{V/m}$。

4. **第三问：$r = 50\ \mathrm{cm}$（在外面）**

- 此时高斯面非常大，把整个带电夹层（$10\ \mathrm{cm} \sim 20\ \mathrm{cm}$）全部圈在了里面。

- 被圈住的总电荷是固定的，对应整个球壳的体积：$V_{总}=\frac{4}{3}\pi(R_2^3-R_1^3)$。
- 同样带入高斯定理公式：$E=\frac{\rho(R_2^3-R_1^3)}{3\varepsilon_0 r^2}$。代入 $r=0.5\ \mathrm{m}$ 进行计算，得到 $E\approx 1.05\ \mathrm{V/m}$。

习题 9-12

【答案】

根据“无限长”带电圆柱体的轴对称性，选取半径为 r、长度为 L 且与圆柱同轴的圆柱面作为闭合高斯面。

高斯定理：

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cdot 2\pi rL=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$$

（1）当 $r<R$（圆柱体内）时：

高斯面内包围的电荷量为：

$$\sum q_{内}=\rho\cdot \pi r^2 L$$

代入高斯定理中：

$$E\cdot 2\pi rL=\frac{\rho\cdot\pi r^2 L}{\varepsilon_0}\implies E=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}r$$

（2）当 $r\geq R$（圆柱体外）时：

高斯面内包围了该段圆柱体内的全部电荷：

$$\sum q_{内}=\rho\cdot \pi R^2 L$$

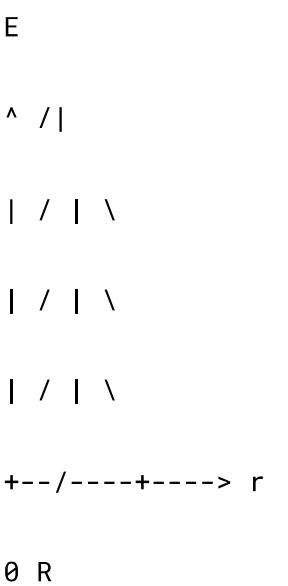
代入高斯定理中：

$$E\cdot 2\pi rL=\frac{\rho\cdot\pi R^2 L}{\varepsilon_0}\implies E=\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

（3）E-r 曲线：

- 在 $r<R$ 区间内，E 与 r 成正比（线性上升趋势）。
- 在 $r\geq R$ 区间内，E 与 r 成反比（双曲线下降趋势）。

- 在 $r = R$ 处电场达到最大值 $E_{\max} = \frac{\rho R}{2\varepsilon_0}$。



【解析】

1. **高斯面怎么建？（柱对称性）**

- 对于“无限长”圆柱体，它的电场线是水平向外辐射出来的，像刺猬一样。
- 我们建一个同轴的、半径为 r、高为 L 的**圆柱形罐头盒**作为高斯面。
- 电场只穿过这个“罐头”的侧面，不穿过上下底面。
- 罐头的侧面积是 $2\pi r L$，所以穿过高斯面的总电通量就是 $E \cdot (2\pi r L)$。

2. **第一阶段：在圆柱内部（$r < R$）**

- 高斯圆柱罐头只装了里面的一部分带电圆柱。
- 这一部分圆柱的体积为 $\pi r^2 L$，所以里面的电荷量为 $q_{内} = \rho \cdot \pi r^2 L$。
- 代入高斯公式：$E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \cdot \pi r^2 L}{\varepsilon_0}$。
- 两边消去 π, r, L，得到 $E = \frac{\rho}{2\varepsilon_0} r$。
- **物理意义**：在圆柱内部，电场强度和半径 r 成正比，越往外电场越强（因为包围的电荷变多了）。

3. **第二阶段：在圆柱外部（$r \geq R$）**

- 此时高斯罐头比带电圆柱粗，所以它把半径为 R 的那一整段带电圆柱都装进去了。
- 装进去的电荷量是固定的：$q_{内} = \rho \cdot \pi R^2 L$。
- 代入高斯公式：$E \cdot 2\pi r L = \frac{\rho \cdot \pi R^2 L}{\varepsilon_0}$。
- 消去两边的 π, L，得到 $E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \frac{1}{r}$。
- **物理意义**：在圆柱体外面，电场强度和距离 r 成反比，越往远走电场越弱。

4. **E-r 曲线画法**：

- 从 0 到 R，画一条从原点出发斜向上的直线（正比例函数）；
- 过了 R 以后，画一条逐渐趋近于横轴的平滑下降曲线（反比例函数）。

习题 9-22

【答案】

已知两同心球面的半径分别为 $R_1 = 0.1\ \mathrm{m}$，$R_2 = 0.3\ \mathrm{m}$。小球带电 $q_1 = 10^{-8}\ \mathrm{C}$，大球带电 $q_2 = 1.5 \times 10^{-8}\ \mathrm{C}$。

根据球对称性，利用高斯定理求出各区域的电场强度 $E(r)$ 分布：

1. 当 $r < R_1$ 时：

$$E = 0$$

2. 当 $R_1 < r < R_2$ 时：

$$E = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

3. 当 $r > R_2$ 时：

$$E = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

根据电势与电场强度的积分关系 $V(r) = \int_r^\infty E\,\mathrm{d}r$（设无限远处电势为零）：

（1）求离球心 $r = 20\ \mathrm{cm} = 0.2\ \mathrm{m}$ 处的电势 V_1：

由于 $R_1 < r < R_2$，电势为分段累加积分：

$$V_1 = \int_r^{R_2} E(R_1 < r < R_2)\,\mathrm{d}r + \int_{R_2}^{\infty} E(r > R_2)\,\mathrm{d}r$$

$$V_1 = \int_r^{R_2} \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r + \int_{R_2}^{\infty} \frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$V_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r} + \frac{q_2}{R_2}\right)$$

代入数据（取 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}$）：

$$V_1 = 9\times10^9 \times \left(\frac{10^{-8}}{0.2} + \frac{1.5\times10^{-8}}{0.3}\right)$$

$$V_1 = 9\times10^9 \times \left(5\times10^{-8} + 5\times10^{-8}\right) = 9\times10^9 \times 10^{-7} = 900\ \mathrm{V}$$

（2）求离球心 $r = 50\ \mathrm{cm} = 0.5\ \mathrm{m}$ 处的电势 V_2：

由于 $r > R_2$，电场仅由外侧决定：

$$V_2 = \int_r^{\infty} \frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{q_1+q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

代入数据：

$$V_2 = 9\times10^9 \times \frac{10^{-8} + 1.5\times10^{-8}}{0.5}$$

$$V_2 = 9\times10^9 \times \frac{2.5\times10^{-8}}{0.5} = 9\times10^9 \times 5\times10^{-8} = 450\ \mathrm{V}$$

【解析】

1. **电势的本质（叠加原理与积分公式）**

- 电势是标量，具有超级好用的**叠加原理**。
- 对于均匀带电球面，有一个非常著名的结论：

- 如果你在球面**外部**（$r > R$），球面在你这里产生的电势，就等同于电荷全部集中在球心处的点电荷公式：$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$。
- 如果你在球面**内部**（$r < R$），球面内部任何一点的电场强度为零，因此内部各点的电势相等，都等于球面表面的电势：$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$。
- 掌握了这一结论，本题可以**完全不用做复杂的积分**，直接用公式叠加！

2. **第一问：求 $r = 20\ \mathrm{cm}$ 处的电势**

- 这个点距离球心 $20\ \mathrm{cm}$，处于两个球面的**中间**。
- 它在小球面（半径 $10\ \mathrm{cm}$）的**外部**，所以小球面在这里产生的电势按外部公式算：$V_{小} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1}{r}$。
- 它在大球面（半径 $30\ \mathrm{cm}$）的**内部**，所以大球面在这里产生的电势等于其表面的电势：$V_{大} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_2}{R_2}$。
- 总电势直接相加：$V = V_{小} + V_{大} = 9 \times 10^9 \times \left(\frac{10^{-8}}{0.2} + \frac{1.5 \times 10^{-8}}{0.3} \right) = 900\ \mathrm{V}$。

3. **第二问：求 $r = 50\ \mathrm{cm}$ 处的电势**

- 这个点距离球心 $50\ \mathrm{cm}$，在两个球面的**外面**。
- 因此，它对于小球面和大球面来说都是“外部点”。
- 总电势等于两个球面贡献的外部点电势之和：$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 + q_2}{r}$。
- 代入计算：$V = 9 \times 10^9 \times \frac{2.5 \times 10^{-8}}{0.5} = 450\ \mathrm{V}$。

第10章 恒定磁场

习题 10-9

【答案】

已知空心柱形导体的内外半径分别为 a 和 b，载有均匀分布的电流 I。

电流在横截面上的分布密度 j 为：

$$j = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}$$

根据轴对称性，选取半径为 r 的同轴圆周为安培环路 L。根据安培环路定理：

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$$

（1）证明：在 $a < r < b$ 区域的磁感应强度公式：

环路 L 内部包围的电流仅为横截面半径从 a 到 r 这一环形区域内的电流：

$$\sum I_{\text{内}} = j \cdot \pi(r^2 - a^2) = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)} \cdot \pi(r^2 - a^2) = I\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$$

代入安培环路定理中：

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi r}\left(I\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}\right) = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\frac{r^2 - a^2}{r}$$

证毕。

（2）以 $a = 0$ 的极限情形检验公式：

当 $a = 0$ 时，空心圆柱体变成了半径为 b 的实心均匀带电圆柱体。代入公式得：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - 0)}\frac{r^2 - 0}{r} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi b^2}$$

这与均匀实心导线内部的磁感应强度公式完全一致，公式通过检验。

（3）当 $r \geq b$ 时：

安培环路圈住了导体的全部电流，即 $\sum I_{\text{内}} = I$。

代入安培环路定理得：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

【解析】

1. **核心工具：安培环路定理**

- 在求对称性电流分布产生的磁场时，我们要用**安培环路定理**：$\oint B\mathrm{d}l = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$。
- 选一圈半径为 r 的同心圆环作为路径，左边积分项直接化简为：磁感应强度 B 乘以圆周长 $2\pi r$。
- 环路定理简化为：$B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$。问题的关键同样在于：**圆环内部漏过了多少电流**?

2. **如何计算部分电流 $I_{\text{内}}$ （比例法）**

- 电流是均匀分布在导体的实体部分（环形横截面）上的。
- 导体的实体横截面积为：$\pi b^2 - \pi a^2 = \pi(b^2 - a^2)$。
- 我们画出的半径为 r 的圆环（$a < r < b$），它包围的实体截面积为：$\pi r^2 - \pi a^2 = \pi(r^2 - a^2)$。
- 因为电流均匀分布，根据面积比，被包围的电流为：

$$\sum I_{\text{内}} = I \times \frac{\text{被包围面积}}{\text{总实体面积}} = I\frac{r^2 - a^2}{b^2 - a^2}$$

- 把这个电流代入 $B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$，移项整理一下，就得到了题目要证明的公式。

3. **极限情形 $a = 0$ 是什么意思?**

- $a = 0$ 意味着内径为零，即中间没有空心，变成了一根普通的实心导线。
- 把 $a = 0$ 套入证出的公式，得到 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi b^2}$，这符合实心导线内部磁场和距离成正比的经典物理结论。

4. **当 $r \geq b$（在导线外面）时**:

- 既然圆环已经画到了最外面，它自然把这根电缆里流过的所有电流 I 都打包圈进去了，所以 $\sum I_{\text{内}} = I$。
- 磁场公式就是无限长直导线外侧的经典公式：$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$。

习题 10-10

【答案】

已知同轴电缆由一内导体柱（半径 a）和一外导体管（内径 b，外径 c）组成。两部分电流大小均为 I，但方向相反，且均匀分布在横截面上。

根据安培环路定理：

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \implies B = \frac{\mu_0 \sum I_{\text{内}}}{2\pi r}$$

（1）当 $r < a$（导体圆柱内）时：

环路只圈住了内导体柱的一部分电流。

内导体电流密度为 $j_1 = \frac{I}{\pi a^2}$，包围的电流为：

$$\sum I_{\text{内}} = j_1 \cdot \pi r^2 = I\frac{r^2}{a^2}$$

故该区域磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$$

（2）当 $a < r < b$（两导体之间）时：

环路完全圈住了内导体的全部电流 I，但还没有圈住外导体的电流。

$$\sum I_{\text{内}} = I$$

故该区域磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

（3）当 $b < r < c$（外导体内）时：

环路完全圈住了内导体的电流 I（设方向为正），并且圈住了外导体（电流反向，设为负）的一部分电流。

外导体横截面积为 $\pi(c^2 - b^2)$，环路圈住的外导体电流大小为：

$$I_{\text{外包}} = I\frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}$$

故净电流为：

$$\sum I_{\text{内}} = I - I_{\text{外包}} = I\left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}\right) = I\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$$

故该区域磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$$

（4）当 $r > c$（电缆外）时：

环路圈住了内、外导体的所有电流。因为两者大小相等、方向相反，相互完全抵消。

$$\sum I_{\text{内}} = I - I = 0$$

故该区域磁感应强度为：

$$B = 0$$

【解析】

这是一个关于同轴电缆的非常经典的物理模型，主要考察在四个不同区域内对安培环路定理的灵活应用。

1. **区域一：最里面的实心柱内部（$r < a$）**

- 这里的电流均匀分布在半径为 a 的实心圆面上。
- 半径为 r 的高斯环只圈住了面积比为 $\frac{r^2}{a^2}$ 的电流。
- 圈住电流为 $I\frac{r^2}{a^2}$。带入公式得到 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi a^2}$（磁场随半径线性增加）。

2. **区域二：两层导体之间的空隙（$a < r < b$）**

- 在这个空档里，我们的安培环路把里面的整根内芯（半径 a）全部抱住了，所以它圈住的电流就是完整的 I。
- 外面的管子还没碰到，所以不用考虑。
- 直接套用公式，得到经典的直导线外磁场：$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$。

3. **区域三：在外层导体管的肉厚中（$b < r < c$）**

- 这个区域比较复杂，我们圈住的东西有两部分：

1. 最里面的整根内芯，电流为 $+I$（假设向上）。

2. 外面管子从内壁 b 到当前位置 r 的这一层，它流过的是反向电流（向下）。

- 外管被圈住的面积是 $\pi(r^2 - b^2)$，总截面积是 $\pi(c^2 - b^2)$。按比例，圈住的反向电流大小为 $I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}$。
- 把正向和反向电流相抵消，得到环路内的合净电流：$I - I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2} = I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}$。
- 代入公式，得到 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}$。

4. **区域四：电缆的最外面（$r > c$）**

- 这里最神奇，也是同轴电缆抗干扰的原理所在。
- 我们的环路把整根电缆（内芯和外管）全部圈进去了。
- 由于内芯流过去多少电流，外管就流回来多少电流，两者的电流等值反向，在宏观上电荷净流量为 0（$\sum I_{\text{内}} = I - I = 0$）。
- 所以，同轴电缆外面的磁场强度 $B = 0$。也就是说，电缆不会对外界产生任何磁场干扰，外界也无法轻易干扰它！